

MANUAL DE REPLICACIÓN PEDAGÓGICA Y TRANSFERENCIA

PROYECTO ECOTECH HYBRID (Ref. DUA25-126)
Guía de Transferencia e Ingeniería Didáctica para Centros de FP

1. ¿Qué es EcoTech Hybrid?

EcoTech Hybrid es una plataforma de innovación educativa y tecnológica interdisciplinar desarrollada por el IES Nuestra Señora de Bótoa (Badajoz) en el marco de la Convocatoria de Ayudas CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de FP FPEmpresa.

El proyecto consiste en el codiseño, cálculo estructural, fabricación e instrumentación domótica de un invernadero inteligente solar y móvil autónomo (Referencia de diseño EH-01) que funciona como un aula viva itinerante y laboratorio científico de simulación profesional.

2. Qué problema aborda

El proyecto responde a tres grandes desafíos socioeconómicos de Extremadura:

- La transición energética en el sector agropecuario, caracterizado por costes de energía y combustibles fósiles en constante crecimiento.
- El cambio climático en el entorno rural extremeño, que exige una extrema eficiencia en el uso de recursos y agua dulce mediante tecnologías de cultivo protegido.
- La brecha de competencias técnicas en la FP tradicional, superando el modelo de aprendizaje fragmentado por módulos y asignaturas para enfrentar al alumnado a retos de diseño e ingeniería de mercado.

3. Qué reto se plantea

El reto principal unificado consiste en diseñar y modelar un invernadero modular que integre la tecnología de Vidrio Fotovoltaico Semitransparente Integrado (BIPV) y un sistema de cultivo hidropónico inteligente recirculado (NFT) controlado por Arduino.

A nivel de edificación, el reto crítico radica en la carga estructural: mientras que un film plástico convencional de invernadero pesa $< 1 \text{ kg/m}^2$, la piel rígida de vidrio activo pesa 40 kg/m^2 , lo que obliga a dimensionar perfiles portantes de aluminio 6060 T6 limitando su flecha a un máximo riguroso de $L/240$ (6,25 mm) para evitar la fractura del silicio. Además, la movilidad por carriles

y ruedas evita las costosas trabas legales y de homologación de la ITV aplicables a remolques de carretera, respetando el gálibo vial de gálibo inferior a 4,00 m.

4. Perfil de alumnado

El proyecto se dirige a un alumnado multinivel de Formación Profesional, reuniendo a estudiantes de diversos grados en una dinámica de cooperación inter-ciclos:

- Grado Básico (Operarios): Alumnado de Agrojardinería y Composiciones Florales, encargado de la siembra de microgreens y la monitorización de primer nivel con Arduino.
- Grado Medio (Ejecutores): Alumnado de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación, responsable del corte, soldadura de chasis, nivelación del carril e instalación de la envolvente.
- Grado Superior (Ingenieros/Proyectistas): Alumnado de Proyectos de Edificación y Obra Civil, que ejerce el papel de Oficina Técnica, modelando en Fusion 360, calculando con CYPE 3D y planificando gálibos.

5. Familias profesionales participantes

El ecosistema del proyecto involucra de forma directa a las siguientes familias profesionales de FP registradas en Extremadura:

- Edificación y Obra Civil (Ciclos de Edificación, Obra Civil y Obras de Interior).
- Agraria (Ciclos de Agrojardinería y Producción Agropecuaria / Paisajismo).
- Electricidad y Electrónica / Informática y Comunicaciones (Soporte técnico transversal para energías renovables Off-Grid e instrumentación domótica de sensores).

6. Organización docente

El equipo de profesores del IES de Bótoa coordina el proyecto actuando de forma colegiada como la Dirección Facultativa de Obra. La coordinación técnica liderada por Margarita Rodríguez Rivero centraliza la dirección, los visados de los planos constructivos, la validación de compras, y las directrices de seguridad de taller y control de calidad.

Se organizan reuniones semanales en el Aula ATECA para unificar plazos, resolver dudas de interfaces espaciales y comprobar dependencias de tareas.

7. Equipamiento y Recursos Requeridos

Para replicar con éxito la infraestructura EcoTech Hybrid, se requiere clasificar el equipamiento del taller en dos grandes grupos:

A. Material Inventariable (Equipos de Alta Duración)

- Chasis base: perfiles de acero sin galvanizar de 80x40x3 mm con traviesas de 40x40x3 mm (soldados por El Capi).

- Estructura superior de pórticos ligeros: perfiles de aluminio extruido 6060 T6 (perfiles perimetrales de Vidrihogar).
- Ruedas industriales reforzadas de fundición (6 u 8 unidades) para carriles de rodadura perimetrales.
- Sistema Hidráulico: 3 depósitos de 80-100 litros con tapa y grifo, bomba principal de recirculación (3.000-4.000 L/h), electroválvulas a 24V y canales NFT de PVC alimentario de 6-8 m.
- Sistema Eléctrico y Renovables: banco de baterías de litio (200 Ah a 24V), regulador de carga MPPT, inversor senoidal puro, fusibles gPV de 10 A y magnetotérmicos.
- Central domótica: placas microcontroladoras Arduino UNO/MEGA, módulo SD, módulo RTC y adaptador de relés de carril DIN.
- Sondeas e Instrumentación: pH_4502C, conductividad CE_SEN0161, sensor sumergible DS18B20, nivel ultrasónico HC-SR04 y sensor DHT22 de aire.

B. Material Fungible (Consumibles de Taller)

- Construcción húmeda y de agarre: 10 sacos de cemento cola Pegoland Blanco, cuñas de nivelación de 5 mm y cola blanca.
- Sellado y elasticidad: 5 botes de adhesivo elástico MONTACK Express para juntas de absorción de torsión dinámica, y silicona estructural neutra.
- Instalación eléctrica: mangueras de cobre y cableado libre de halógenos de color normalizado y canaletas protectoras de PVC.
- Insumos agrícolas: semillas seleccionadas, espuma fenólica o esterillas de germinación hidropónica, soluciones de sales minerales A y B, correctores de pH ácido/base.

9. Fases del proyecto

La hoja de ruta temporal unificada para el desarrollo del reto se divide en tres fases estrictas:

- Fase I: Planificación (Septiembre – Noviembre 2025): Codiseño, simulaciones 3D, cálculos estructurales del CTE y formalización de alianzas con socios (40 horas).
- Fase II: Desarrollo y Construcción (Diciembre 2025 – Abril 2026): Sub-fase A de corte de perfiles de acero, soldadura y montaje de vidrios de Onyx (Diciembre-Marzo), y Sub-fase B de cableado solar y monitorización Arduino (Febrero-Abril).
- Fase III: Evaluación y Transferencia (Mayo – Julio 2026): Ensayos agronómicos, validación del Performance Ratio (74,7%) y jornadas de puertas abiertas en ATECA.

10. Actividades

El proyecto se materializa en actividades curriculares y transversales, tales como:

- Estudio de acciones climáticas de viento, nieve y sismo según el CTE.
- Modelado en Fusion 360 de uniones desmontables y pasatubos del falso suelo técnico.
- Soldadura del bastidor, nivelación de guías mediante Pegoland y juntas con MONTACK Express.

- Programación en Arduino IDE de bucles condicionales de confort vegetal (If-Else de temperatura y riego).
- Siembra uniforme y bottom watering de microgreens en ciclos de 14 días.

11. Coordination Interdepartamental

Se basa en la Ingeniería Concurrente (BIM). El modelado paramétrico 3D de Fusion 360 actúa como nexo: antes de realizar cualquier corte en el taller, se ejecuta un análisis de colisiones (Interference Check) para verificar la ausencia de solapamientos entre el vidrio de Onyx y la perfilaría, con mermas de acero < 5%.

12. Evaluación

La evaluación combina rúbricas de observación continua en tres fases con el cumplimiento obligatorio de cuatro hitos técnicos cerrados de taller:

1. Hito Estructural: La flecha de la correa simulada en CYPE 3D debe estar por debajo de L/240 (6,25 mm).
2. Hito Eléctrico: La caída de tensión calculada e instalada en CC debe ser menor al 1,5% conforme al RBT.
3. Hito Arduino: Paro de emergencia de la bomba mediante el sensor de ultrasonidos HC-SR04.
4. Hito Agrícola: Obtener una cosecha neta de biomasa sana, libre de hongos, en el ciclo de 14 días.

13. Evidencias

Las evidencias tangibles acumuladas para las auditorías económicas y técnicas comprenden:

- Planos As-Built en AutoCAD a escala 1:5 y 1:2.
- Archivos editables .f3d de Fusion y memorias de cálculo estructural justificadas de CYPE.
- Archivos CSV históricos de constantes hídricas extraídos de la tarjeta microSD de Arduino.
- Dossier fotográfico de uniones, soldaduras y peinado estanco de canalizaciones.
- Vídeo resumen o 'pitch' final en off con una duración máxima de 1 minuto.

14. Difusión

Las acciones de comunicación son obligatorias según las bases de CaixaBank Dualiza. Se celebran dos jornadas abiertas de presentación de resultados, se redactan notas de prensa de Gaceta Educativa y medios de Badajoz, y se garantiza el uso inalterado de la imagen corporativa y logotipos de CaixaBank Dualiza y FPEmpresa en la parte superior de roll-ups y cartelería.

15. Adaptaciones posibles

El proyecto puede ser replicado a escala compacta (aproximadamente de 0,03 m² de bandeja) en las aulas de taller de forma barata y segura para pruebas rápidas de calibración de sensores Arduino UNO y de germinación, antes de proceder al escalado físico definitivo.

16. Ampliaciones tecnológicas

Como propuestas futuras se contempla la sustitución de la placa controladora de Arduino por un PLC industrial de montaje en carril DIN para regular el fertirriego avanzado, la adición de una sección de acuaponía cerrada y el rediseño para exportar el 'Kit modular' a climas de baja luminosidad (Norte de Europa) optimizando la captación solar difusa.

17. Conexión con otros ciclos formativos

El modelo de replicación M-ACI se puede extrapolar con éxito a otras familias de FP de forma transversal:

- Comercio y Marketing: Diseño de campañas de posicionamiento y redes sociales para la difusión de los ODS.
- Hostelería y Turismo / Industrias Alimentarias: Preparación de menús sostenibles Km 0 basados en la biomasa de microgreens cosechada en los talleres.

18. Elementos Esenciales y Opcionales

Para asegurar la viabilidad económica en otros centros de FP, se clasifican los componentes del kit:

Elementos Esenciales (No negociables para la replicabilidad):

- Montaje modular ligero con chasis base pesado que baje el centro de gravedad.
- Control de lazo cerrado con Arduino y sensores calibrados.
- Recirculación de fluidos NFT cerrada con ahorro hídrico del 70-90%.

Elementos Opcionales (Modulables según presupuesto):

- Vidrio fotovoltaico Onyx Solar de importación (puede sustituirse por paneles solares bifocales de menor coste para el prototipo inicial).
- Sonda de oxígeno disuelto DO_SEN0237 e interruptores de final de carrera.
- Misión CanSat y modelado aeroespacial complementario.

20. Recomendaciones para iniciar el proyecto

Para poner en marcha el proyecto de forma rigurosa y ordenada, se aconseja seguir estos tres pasos iniciales:

- 1. Paso 1:** Celebrar una reunión interdepartamental de co-creación con las familias para mapear los Resultados de Aprendizaje de cada ciclo.

2. Paso 2: Contactar con un centro tecnológico agrario de referencia local y con una agencia de energía para solicitar asesoramiento agronómico y eléctrico desde el primer trimestre.

3. Paso 3: Redactar la memoria de candidatura de CaixaBank Dualiza para asegurar los 10.000 € de financiación que viabilicen las compras de material de taller, adaptando el ritmo de construcción a la disponibilidad de liquidez.